

校园互助服务平台需求规格说明书

1. 引言

1.1 目的

本文档旨在定义"校园互助服务平台"的功能性和非功能性需求。基于对52名大学生的问卷调研和针对性的具体访谈结果分析，本平台不仅需满足快递代取、二手交易等基础互助需求，还需重点解决大学生的社交（找搭子）、情感（树洞）及学业组队需求，为开发团队提供设计与验收依据。

1.2 范围

本系统包含Web端与移动端，主要功能涵盖：**柔性实名认证**、**多模式互助发布**（跑腿/咨询/社交）、**积分与货币混合激励体系**、**社区互动及纠纷仲裁**。系统将服务对象限定为在校大学生，旨在构建安全、高效且具有温度的校园社区。

1.3 定义、首字母缩写和缩略语

- **柔性实名**：核心交易功能强制显示学号认证标识，社区/树洞功能支持匿名或昵称。
- **搭子**：指基于共同兴趣（如饭搭子、运动搭子）进行的临时组队。
- **经验分**：用户通过互助获得的非货币奖励积分，用于排行榜和等级晋升。
- **SRS**：软件需求规格说明书（Software Requirements Specification）

1.4 参考文献

- IEEE Std 830-1998 IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications
- 《软件工程与计算II-问卷.xlsx》
- 软件工程与计算II课程资料

2. 总体描述

2.1 产品视角

本系统是一个连接发布者与接单者的中介平台。与传统交易平台不同，本系统引入了"社区"与"激励"视角，不仅关注任务的完成，更关注用户在互助过程中的社交体验和成就感。

2.2 用户特征

- **主要用户（大学生）**：
 - **需求**：高频提及"跑腿（快递/食堂）"、"失物招领"、"找搭子"、"匿名树洞"。
 - **支付意愿**：约60%倾向免费或自愿捐款，反感强制高额手续费；对"经验值/成就感"敏感。
 - **隐私观**：支持学号认证防诈骗，但强烈要求部分板块（如树洞）具备匿名性。
- **次要用户（管理员）**：负责内容审核、纠纷仲裁及社区氛围维护。

2.3 约束

1. **身份约束**：必须对接校园统一身份认证（CAS）以验证学籍，但允许用户设置昵称。
2. **隐私约束**：严禁未经同意泄露用户手机号/学号，匿名板块需脱敏处理。
3. **费用约束**：平台手续费率需极低或采用"自愿捐赠"模式，避免劝退用户。
4. **合规性约束**：禁止代课等违反校规的行为，平台需设置内容审核机制。

2.4 假设与依赖

- 假设学校提供标准API接口用于学号真实性校验。
- 假设用户拥有智能手机并能接收短信/推送通知。
- 假设第三方支付（微信/支付宝）接口可用。
- 假设校园网络环境稳定，能够支持移动应用的正常运行。

3. 功能需求

3.1 用户管理模块 (FR-01)

ID	功能描述	优先级	调研依据
FR-01-01	柔性实名认证：用户必须通过学号+校园邮箱验证身份。系统后台存储真实学号，但在前台展示"用户_昵称"或"认证用户"。 [AI生成+人工修改](AI生成为"强制学号绑定"，根据调研结果修改为"柔性实名"，允许昵称展示)	高	D6, D11, D21, D25 (用户既需要安全感，也需要表达自由)
FR-01-02	隐私设置：用户可选择在"树洞"或"论坛"板块发布内容时完全匿名（不显示任何身份标识）。[人工补充]	中	D11, D25, D45 (匿名需求)
FR-01-03	个人主页：展示用户的"信用分"（基于交易评价）和"经验分"（基于活跃度），以及历史互助记录。[AI生成]	中	G8, G38 (成就感/排名需求)
FR-01-04	安全退出机制：支持一键退出所有设备登录状态，保护账户安全。[AI生成]	低	通用安全需求

3.2 互助发布与交易模块 (FR-02)

ID	功能描述	优先级	调研依据
FR-02-01	多类型任务发布 ：支持发布以下类型的任务：1. 跑腿类 （快递代取、食堂代送）；2. 交易类 （二手物品、书籍）；3. 社交类 （找饭搭子、运动搭子、组队）；4. 咨询类 （学业答疑、经验分享）。[AI生成+人工修改]（AI仅包含快递代取、学习辅导、二手交易，根据调研结果补充"社交类"任务）	高	B4, B5, B21, B49 (高频需求)
FR-02-02	混合支付与激励 ：支持"现金支付"和"积分抵扣"两种模式。平台不强制收取高额手续费，采用"自愿捐赠"或极低费率模式。[AI生成+人工修改]（AI设定强制手续费，根据调研结果，同学普遍认为强制付费并不恰当，故修改为"自愿捐赠"模式）	高	F6, F15, F25 (免费/捐赠倾向)
FR-02-03	任务标签系统 ：发布任务时需选择标签（如#紧急#、#需爬楼#、#仅女生#），便于精准匹配。[AI生成]	中	H5 (标签搜索需求)
FR-02-04	脱离平台机制 ：在交易达成一定阶段（如跑腿已接单）后，允许双方交换联系方式（需在安全协议下），满足用户"线下直接沟通"的需求。[人工补充]	中	A46, B30 (希望直接联系)
FR-02-05	任务搜索与筛选 ：支持按类型、时间、价格、距离等多维度筛选和排序。[AI生成]	高	通用功能需求

3.3 社区与社交模块 (FR-03)

ID	功能描述	优先级	调研依据
FR-03-01	树洞板块 ：设立专门的匿名发帖区，用户可在此倾诉压力、吐槽（需AI违禁词过滤），满足情感宣泄需求。[人工补充]	高	B25, A46 (心灵树洞/吐槽需求)
FR-03-02	兴趣匹配 (扩列) ：提供"找搭子"功能，用户可发布如"羽毛球搭子"、"四六级组队"等请求，并可查看对方的兴趣标签。[人工补充]	高	A5, A21, A49 (找搭子/交友)
FR-03-03	经验值体系 ：用户每完成一次互助或发帖，获得"经验分"。设立"校园达人榜"，高分用户获得特殊头像框或权益。[AI生成+人工修改]（AI将积分视为风控工具，根据调研结果修改为"游戏化激励"体系）	中	A38 (经验值/成就感)
FR-03-04	社区互动 ：支持点赞、评论、收藏等社交互动功能，增强社区活跃度。[AI生成]	中	通用社区功能

3.4 评价与仲裁模块 (FR-04)

ID	功能描述	优先级	调研依据
FR-04-01	双向互评机制：任务结束后，发布者与接单者互评。评价维度包括"任务完成度"和"服务态度/情绪价值"。[AI生成+人工修改]（原AI仅包含基础评价，根据调研结果补充"情绪价值"评价维度）	高	C13, M13, M20 (双向确认/满意度)
FR-04-02	主观成功判定：任务状态不仅由"确认收货"决定，需结合双方评分。若双方评分均高于3星，视为"成功互助"；否则触发仲裁流程。[AI生成+人工修改]（AI采用二元判定，根据调研结果修改为"主观满意度"判定）	高	M7, M17 (满意度/情绪价值)
FR-04-03	人工仲裁介入：当双方评分差异过大或发生纠纷时，系统引入管理员或高信誉用户进行投票仲裁。[AI生成]	高	M7, M13 (管理员仲裁)
FR-04-04	信用体系：基于评价历史建立用户信用分，影响其在平台上的可见度和权限。[AI生成]	中	通用风控需求

3.5 消息通知模块 (FR-05)

ID	功能描述	优先级	调研依据
FR-05-01	实时消息推送：支持系统通知、私信、任务状态变更等实时推送。[AI生成]	高	通用功能需求
FR-05-02	消息分类管理：支持消息分类查看和批量处理。[AI生成]	中	通用功能需求

4. 非功能需求

4.1 性能需求

ID	需求描述	优先级
NFR-PER-01	在校园网环境下，页面首屏加载时间不超过1.5秒。[AI生成]	高
NFR-PER-02	支持在饭点（11:00-13:00, 17:00-19:00）高峰期至少500人同时在线操作。[AI生成]	高
NFR-PER-03	API接口响应时间不超过1秒，数据库查询优化确保高并发性能。[AI生成]	中

4.2 安全需求

ID	需求描述	优先级
NFR-SEC-01	用户的手机号、学号等敏感信息在数据库中必须加密存储（AES-256），前端展示需脱敏（如138****1234）。[AI生成]	高
NFR-SEC-02	防刷单机制：同一IP或设备ID在24小时内发布任务不得超过10单，防止恶意刷单。[AI生成]	高
NFR-SEC-03	内容安全：树洞板块必须集成AI违禁词过滤系统，实时拦截攻击性、违法言论。[AI生成]	高
NFR-SEC-04	防SQL注入、XSS攻击等常见Web安全漏洞，定期进行安全扫描。[AI生成]	高
NFR-SEC-05	用户密码采用强加密算法（如bcrypt）存储，禁止明文或简单加密。[AI生成]	高

4.3 可用性需求

ID	需求描述	优先级
NFR-US-01	界面设计需符合大学生审美，操作流程简洁，新用户引导时间不超过3步。[人工补充]	高
NFR-US-02	支持主流浏览器（Chrome、Firefox、Safari、Edge）及移动端适配。[人工补充]	高
NFR-US-03	提供清晰的操作指引和帮助文档，降低用户学习成本。[AI生成]	中
NFR-US-04	支持无障碍设计，满足视力障碍学生的基本使用需求。[AI生成]	低

4.4 可维护性需求

ID	需求描述	优先级
NFR-MNT-01	系统需记录所有关键操作（如删除帖子、封禁账号），日志保留时间 不少于6个月。[AI生成]	高
NFR-MNT-02	模块化设计，支持热更新，能够独立升级"支付模块"或"社区模块"而 不影响核心交易功能。[AI生成]	高
NFR-MNT-03	提供完善的监控和报警机制，及时发现系统异常。[AI生成]	高

4.5 兼容性需求

ID	需求描述	优先级
NFR-COM-01	支持Android 8.0及以上版本和iOS 12.0及以上版本。[AI生成]	高
NFR-COM-02	支持微信小程序、支付宝小程序等轻量化访问方式。[AI生成]	中

4.6 法律法规遵从性

ID	需求描述	优先级
NFR-LAW-01	遵守《个人信息保护法》等相关法律法规，保护用户隐私。[AI生成]	高
NFR-LAW-02	平台内容需符合国家网络信息内容生态治理规定，禁止传播违法信息。[AI生成]	高

5. 系统特性

5.1 系统架构概述

系统采用前后端分离架构：

前端：Vue 3，TypeScript，Vite，Vue Router，Axios

后端：Java 17，Spring Boot 3.2.0，Spring Security，MyBatis-Plus，Starter + XML Mapper，MySQL，Redis，JWT，Maven

数据库：MySQL（关系型数据），Redis（缓存），MongoDB（非结构化数据）

部署：Docker容器化部署

5.2 核心业务流程

1.用户注册认证流程

2.任务发布接单流程

3.支付托管释放流程

4.评价仲裁处理流程

6. 需求追踪矩阵

需求ID	需求描述	对应用例/调研来源	覆盖状态
FR-01-01	柔性实名认证	用例：用户登录与注册来源：D6, D10, D22 (实名安全) & D11, D25 (匿名需求)	已覆盖
FR-02-01	多类型任务发布	用例：发布跑腿/二手/找搭子来源：B4, B5, B21 (找搭子/组队)	已覆盖
FR-02-04	脱离平台机制	用例：交换联系方式来源：B30, A41 (希望线下沟通)	已覆盖
FR-03-01	树洞板块	用例：匿名发帖吐槽来源：B25, A38 (树洞/吐槽需求)	AI 新增
FR-03-03	经验值体系	用例：查看达人榜来源：A38 (经验值/成就感)	AI 修正
FR-04-01	双向互评	用例：任务完成评价来源：M13, M20 (双向打分)	已覆盖
FR-04-03	人工仲裁	用例：提交纠纷处理来源：M7, M13 (管理员介入)	已覆盖
NFR-SEC-03	内容安全过滤	用例：树洞内容审核来源：E45, E49 (内容安全)	已覆盖

7. 其他需求

7.1 测试需求

- **单元测试**：核心业务逻辑单元测试覆盖率不低于80%
- **集成测试**：验证各模块间接口兼容性
- **性能测试**：模拟高并发场景，确保系统稳定性
- **安全测试**：进行渗透测试，发现潜在安全漏洞
- **用户体验测试**：邀请目标用户进行可用性测试

7.2 部署需求

- **环境配置**：开发、测试、预发布、生产四套环境
- **备份策略**：每日全量备份+实时增量备份，保留7天
- **监控报警**：系统性能、业务指标、异常日志实时监控

7.3 维护需求

- **版本管理**：采用Git进行代码版本控制，遵循语义化版本规范
- **故障响应**：P0级故障响应时间 ≤ 1 小时，P1级故障响应时间 ≤ 4 小时
- **定期更新**：每月至少发布一次功能更新或安全补丁

8. 附录

8.1 数据字典

用户表 (user)

- user_id: 用户唯一标识 (UUID)
- student_id: 学号 (加密存储)
- nickname: 昵称
- real_name: 真实姓名 (可选)
- phone: 手机号 (加密存储)
- email: 邮箱
- credit_score: 信用分 (0-100)
- experience_score: 经验分
- auth_status: 认证状态 (0-未认证, 1-已认证)
- create_time: 创建时间
- update_time: 更新时间

任务表 (task)

- task_id: 任务ID
- title: 任务标题
- content: 任务内容
- type: 任务类型 (1-跑腿, 2-交易, 3-社交, 4-咨询)
- status: 状态 (0-待接单, 1-已接单, 2-进行中, 3-已完成, 4-已取消)
- publisher_id: 发布者ID
- receiver_id: 接单者ID
- price: 价格

- location: 地点
- deadline: 截止时间
- tags: 标签 (JSON数组)
- create_time: 创建时间
- update_time: 更新时间

8.2 术语表

- **柔性实名**：在保证核心交易安全性的前提下，为用户提供匿名表达的自由
- **搭子**：基于共同兴趣或需求的临时组队关系
- **经验分**：非货币化的用户活跃度指标，用于激励和排名

8.3 参考资料

IEEE 830-1998 软件需求规格说明书标准

大学生校园生活调研报告

签署栏

开发方：_____

签字/盖章：_____

日期：_____

用户方：_____

签字/盖章：_____

日期：_____

备注：本说明书为项目开发基准，变更需经双方确认。所有需求变更必须遵循变更管理流程，确保项目可控性。

编制说明：本需求规格说明书基于用户调研数据和AI辅助分析生成，旨在构建符合大学生实际需求的校园互助服务平台。文档将根据项目进展和用户反馈进行迭代更新。